For Qatar MoE Use Only

مثال 4 تمثيل دالة المقلوب بيانيًّا

طرح أسئلة هادفة

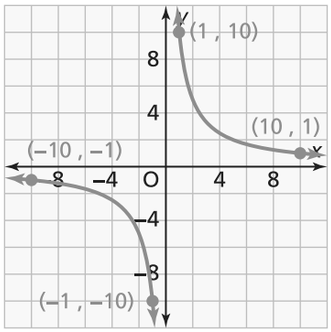
س: ماذا تلاحظ بشأن العلاقة بين قيم x و y؟
[ناتج ضرب كل زوج مرتب من القيم يساوي 1، ما يعني أن كل منهما مقلوب الآخر.]

س: ما العلاقة بين دالة المقلوب والتناسب العكسي؟
[دالة المقلوب هي مجموعة من قيم x وقيم y التي كل منهما مقلوب للآخر. وهذا يمثّل تناسبًا عكسيًّا لأن ناتج الضرب الثابت هو 1]

س: لماذا يكون مجال ومدى دالة المقلوب مقيّدين؟
[سيكون لدالة المقلوب مقام متغيّر؛ لذا فإن أي عدد يجعل قيمة المقام صفرًا سيكون غير معرّف بالنسبة لقيمة x تلك. كما أن قيمة الدالة لا يمكن أن تساوي الصفر إذا كان البسط عددًا حقيقيًّا غير الصفر.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

4.



المجال: $\{x : x \neq 0, x \in \mathbb{R}\}$
المدى: $\{y : y \neq 0, y \in \mathbb{R}\}$
خط التقارب الأفقي: $y = 0$
خط التقارب الرأسي: $x = 0$

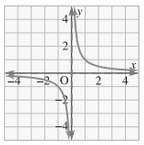
استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: كيف يتغيّر الرسم البياني بتغيّر قيمة k؟
[النقطتان اللتان تمثلان القيمتين $x = 1$ و $x = -1$ عندما $k = 10$ تكونان أبعد عن خط التقارب منهما عندما $k = 1$.]

تابع المثال 4

الخطوة 2 مثّل الدالة بيانيًّا.

x	-3	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1	2	3
$f(x)$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	-3	غير معرّف	3	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$



استعمل جدول القيم أو التكنولوجيا لتمثيل الدالة بيانيًّا.

استعمل الأدوات المناسبة
بالنسبة لمعادلة، لا تتضمّن معاملات متغيرة كثيرة كهذه، يستحسن رسم التمثيل البياني يدويًّا. أما عند التعامل مع معادلات أكثر تعقيدًا فيفضّل استعمال التكنولوجيا لرسم التمثيل البياني.

الخطوة 3 انظر إلى التمثيل البياني للدالة $y = \frac{1}{x}$ كلما قاربت اللانهاية الموجبة أو اللانهاية السالبة.

x	1	10	100	1 000	10 000
$f(x)$	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1\,000}$	$\frac{1}{10\,000}$

كلما ازدادت قيمة x، أصبح المقام أكبر وقاربت قيمة الدالة الصفر.

خط التقارب هو المستقيم الذي يقاربه المنحنى. توجه خطوط التقارب السلوك الطرفي للدالة.

عندما يقترب x من مالانهاية، تقترب $f(x)$ من الصفر، وهذا صحيح أيضًا عندما يقترب x من سالب مالانهاية، لذا فإن المستقيم $y = 0$ هو خط تقارب أفقي.

الخطوة 4 انظر إلى التمثيل البياني للدالة $y = \frac{1}{x}$ عندما يقارب x الصفر لقيم x الموجبة والسالبة.

x	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1\,000}$	$\frac{1}{10\,000}$
$f(x)$	1	10	100	1 000	10 000

كلما اقتربت قيمة x من الصفر أصبحت قيمة الدالة أكبر فأكبر.

بالنسبة لقيم x الموجبة، كلّما قارب x الصفر قاربت قيمة $f(x)$ موجب مالانهاية.

x	-1	$-\frac{1}{10}$	$-\frac{1}{100}$	$-\frac{1}{1\,000}$	$-\frac{1}{10\,000}$
$f(x)$	-1	-10	-100	$-1\,000$	$-10\,000$

كلما اقتربت قيمة x من الصفر، قاربت قيمة الدالة سالب مالانهاية.

بالنسبة لقيم x السالبة، كلما قارب x الصفر قاربت $f(x)$ سالب مالانهاية. مجال الدالة لا يتضمّن العدد 0، لذا لن يلامس منحنى الدالة المستقيم $x = 0$.
إذن المستقيم $x = 0$ هو خط تقارب رأسي.

حاول أن تحلّ! **4.** مثّل الدالة $y = \frac{10}{x}$ بيانيًّا، ثم أوجد مجال الدالة ومداها ومعادلات خطوط تقاربها.

الدرس 5-3 التناسب العكسي ودالة المقلوب 33

الطلاب الذين يواجهون صعوبات

استعمل مع المثال 4 قد يواجه الطلاب صعوبات في استيعاب مفهوم "خط التقارب" وكيف يستمر منحنى دالة بالاقتراب من خط من دون أن يلامسه أبدًا.

استعمل جدولًا للقيم لتمثيل الدالة $y = \frac{2}{x}$ بيانيًّا عندما $x = \frac{1}{6}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4$.

س: ماذا يحدث لقيم y كلما قاربت قيمة x الصفر؟
[تقارب قيم y المالانهاية.]

س: في رأيك، كيف سيبدو التمثيل البياني لقيم x الواقعة بين 0 و $\frac{1}{6}$؟
[تقترب قيم y أكثر فأكثر من مالانهاية.]

س: ماذا تبيّن الحاسبة عندما تستعمل الصفر قيمةً للمتغير x؟
[تشير الحاسبة إلى حدوث خطأ لأن 0 هو خط تقارب.]

For Qatar MoE Use Only